

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Assimetria com Base nas Diferenças entre Quartis

As diferenças entre os quartis ajudam a identificar se a curva é positivamente assimétrica ou negativamente assimétrica.

Existem três quartis:

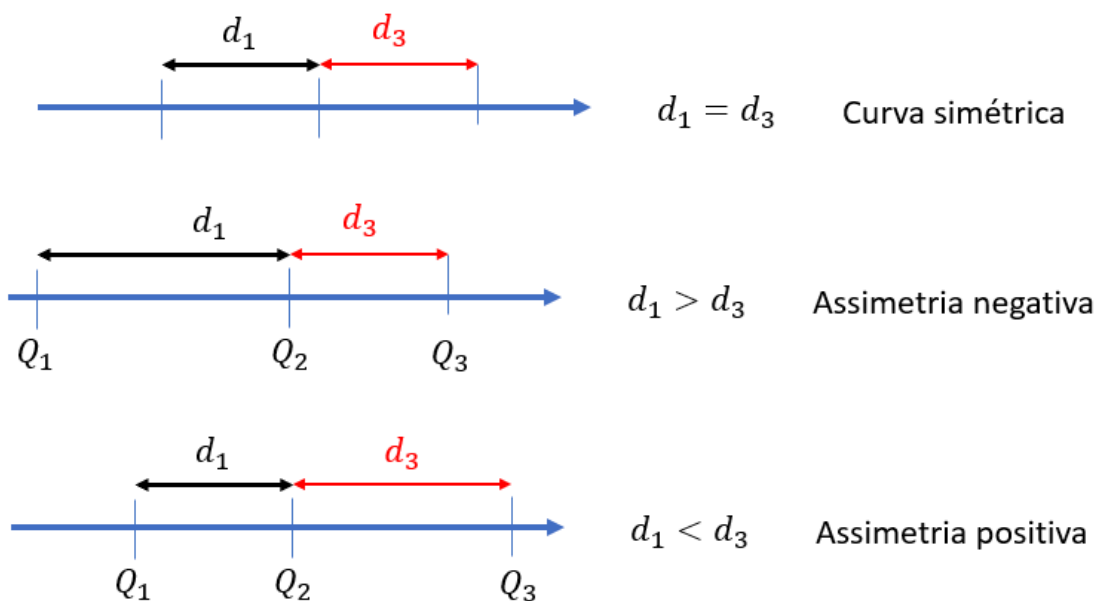
- Q_1
- Q_2
- Q_3

Entre eles, Q_2 , também chamado de mediana, ocupa a posição central. A ideia é medir a distância dos outros quartis até o centro. Se as distâncias forem iguais entre si, temos indicação de conjunto simétrico.

Do contrário, se uma das distâncias for maior, temos assimetria, que pode ser:

- positiva, se a distância maior for aquela do lado dos números positivos (distância para Q_3)
- negativa, se a distância maior for aquela do lado dos números negativos (distância para Q_1)

A imagem abaixo resume os resultados:



Obs:

- é evidente que tanto Q_1 quanto Q_3 podem ser positivos ou negativos
- ao falar em "lado negativo" da reta real, simplesmente me refiro ao quartil que está mais à esquerda, pois o lado negativo da reta real é o que aponta para a esquerda
- ao falar em "lado positivo" simplesmente me refiro ao quartil que está mais à direita, pois o lado positivo da reta real é o que aponta para a direita.

Como muita gente tem certa dificuldade em pensar nas distâncias, podemos traduzi-las em termos de diferenças entre os quartis, assim:

$$d_1 = Q_2 - Q_1$$

$$d_3 = Q_3 - Q_2$$

Para ver qual das distâncias é maior, basta fazer a diferença entre elas:

$$\begin{aligned} d_3 - d_1 \\ = (Q_3 - Q_2) - (Q_2 - Q_1) \end{aligned}$$

Se essa diferença for positiva, temos assimetria positiva. Se a diferença for negativa, temos assimetria negativa. Se der zero, temos indicação de conjunto simétrico.

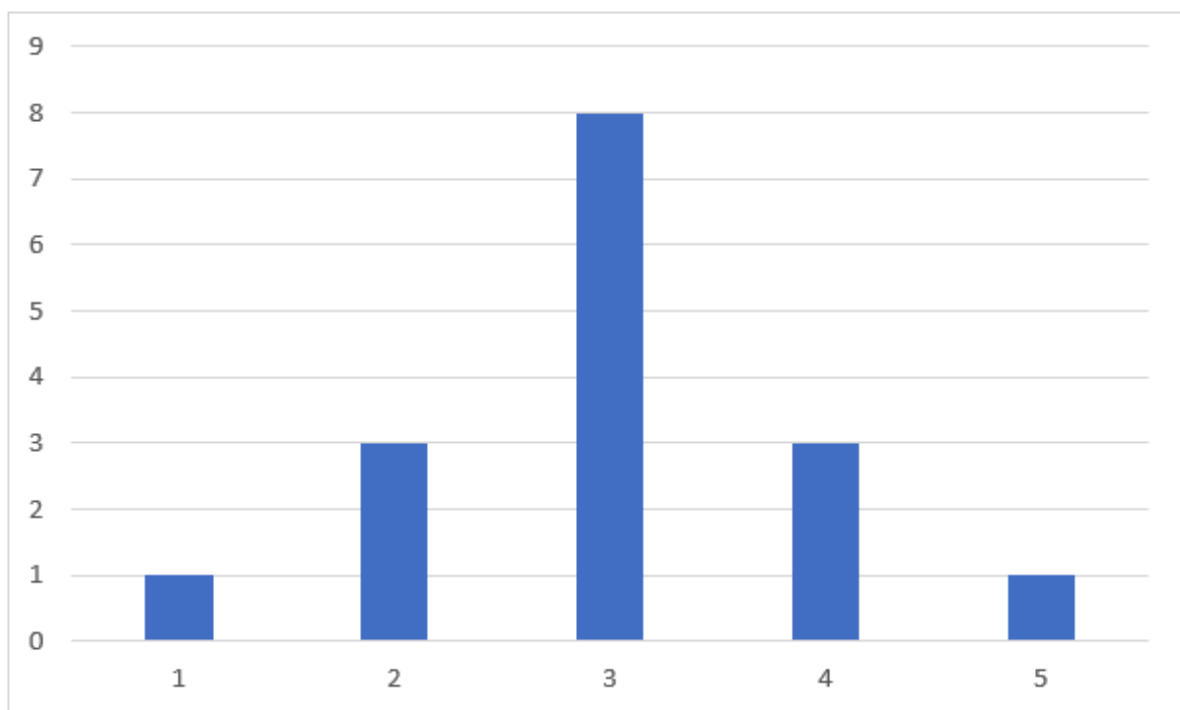
Vamos ver alguns exemplos para consolidar o entendimento. Considere os seguintes conjuntos:

A: 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5

B: 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9

C: 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9

O conjunto “A” é simétrico. Se você fizer um gráfico de colunas, perceberá isso.



Os quartis do conjunto A são:

$$Q_1 = 2,5$$

$$Q_2 = 3$$

$$Q_3 = 3,5$$

Observe que:

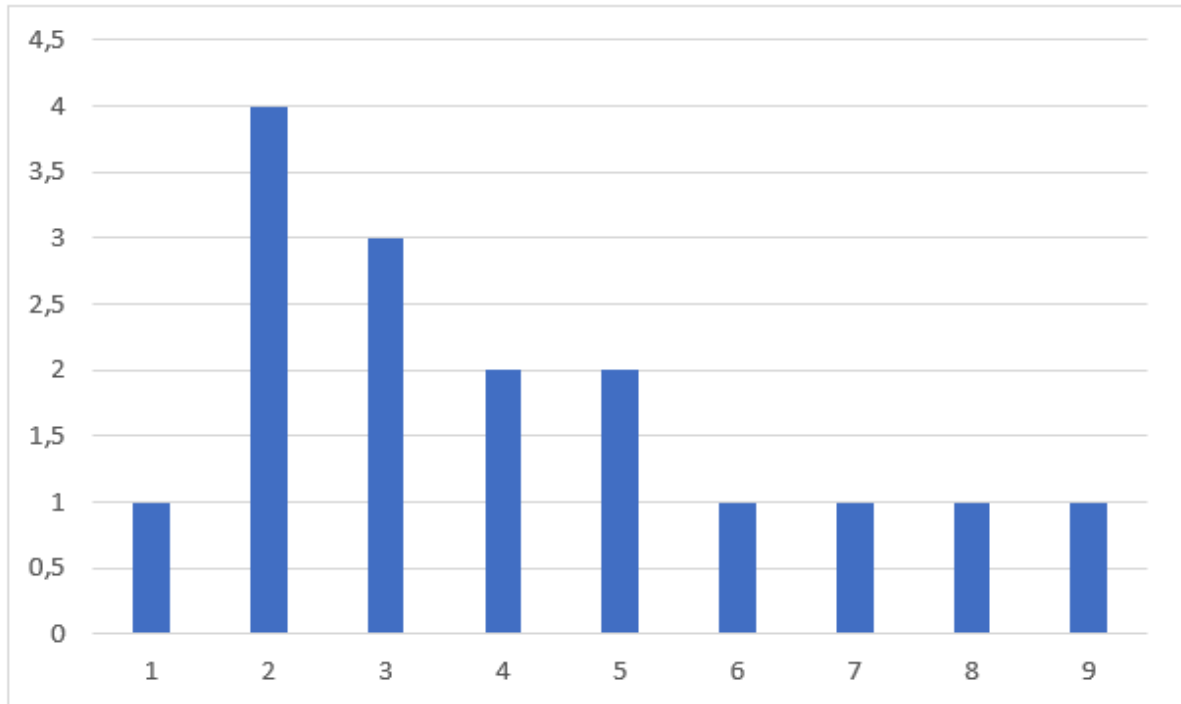
$$Q_2 - Q_1 = 0,5$$

$$Q_3 - Q_2 = 0,5$$

Quando o conjunto é simétrico, a diferença entre o terceiro e o segundo quartil é igual à diferença entre o segundo e o primeiro quartil. Logo:

$$(Q_3 - Q_2) - (Q_2 - Q_1) = 0$$

Vamos para o conjunto B. Se você fizer seu gráfico de colunas, verá que ele é assimétrico à direita (positivamente assimétrico).



Observe a cauda do lado direito, o que já denota assimetria positiva.

Vamos calcular seus quartis.

$$Q_1 = 2$$

$$Q_2 = 3,5$$

$$Q_3 = 5,5$$

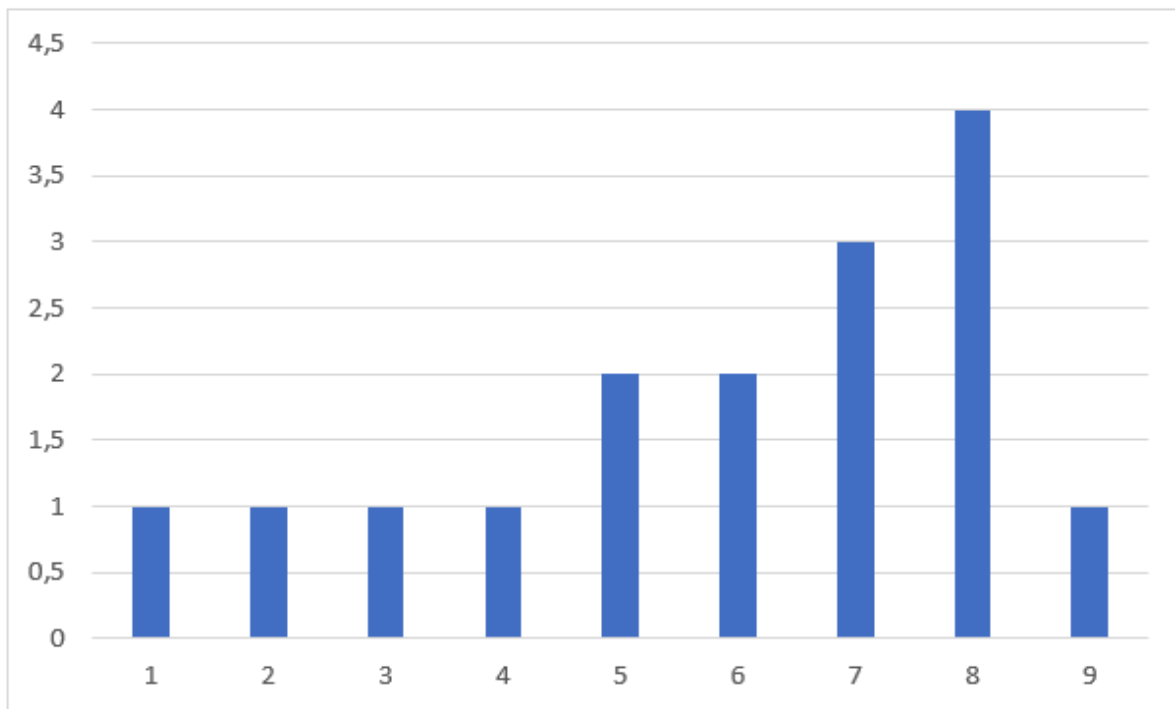
Observe que:

$$Q_3 - Q_2 > Q_2 - Q_1$$

Ou ainda:

$$(Q_3 - Q_2) - (Q_2 - Q_1) > 0$$

Por fim, o conjunto C é assimétrico à esquerda. Observe o gráfico.



Agora temos:

$$Q_1 = 4,5$$

$$Q_2 = 6,5$$

$$Q_3 = 8$$

Observe que:

$$Q_3 - Q_2 < Q_2 - Q_1$$

Ou ainda:

$$(Q_3 - Q_2) - (Q_2 - Q_1) < 0$$

Podemos montar o seguinte quadro resumo:

$(Q_3 - Q_2) - (Q_2 - Q_1)$	Resultado
igual a zero	indicativo de que o conjunto é simétrico
menor que zero	indicativo de que o conjunto é negativamente assimétrico
maior que zero	indicativo de que o conjunto é positivamente assimétrico

(Cesgranrio)

Os quartis de uma distribuição são $Q_1 = 4$, $Q_2 = 6$ e $Q_3 = 10$. Essa distribuição:

- (A) é simétrica.
- (B) é assimétrica à direita.
- (C) é assimétrica à esquerda.
- (D) tem moda maior que a média.
- (E) tem moda igual à média

Resolução.

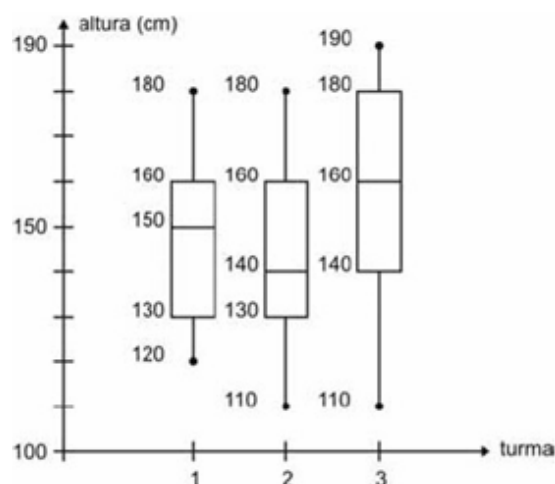
Aplicando o resultado que estudamos:

$$\begin{aligned}
 & (Q_3 - Q_2) - (Q_2 - Q_1) \\
 &= (10 - 6) - (6 - 4) \\
 &= 4 - 2 \\
 &= 2
 \end{aligned}$$

A distribuição é positivamente assimétrica (ou assimétrica à direita).

Gabarito: B

(Cespe)



A figura acima apresenta esquematicamente as distribuições das alturas (em cm) dos estudantes das três turmas de uma escola. As linhas verticais de cada box-plot se estendem até os valores extremos da distribuição. Com base nessas informações, julgue os itens consecutivos.

86. A turma 3 tem a maior amplitude de alturas.

87. As distribuições das alturas referentes às turmas 2 e 3 são simétricas.

88. Entre os estudantes da turma 1, 75% possuem alturas iguais ou superiores a 160 cm, enquanto metade dos estudantes da turma 3 tem altura igual ou inferior a 160 cm.

Resolução.

Item 86.

As amplitudes são:

- Turma 1: $180 - 120 = 60$
- Turma 2: $180 - 110 = 70$
- Turma 3: $190 - 110 = 80$

A maior amplitude é a da Turma 3.

Item certo.

Item 87.

Para a turma 2, temos:

$$(Q_3 - Q_2) - (Q_2 - Q_1)$$

$$\begin{aligned}
 &= (160 - 140) - (140 - 130) \\
 &= 20 - 10 \\
 &= 10
 \end{aligned}$$

Isto indica assimetria positiva.

Já podemos afirmar que **o item está errado**.

Item 88.

Para os estudantes da turma 1, o terceiro quartil é 160 cm. Logo, 75% dos estudantes têm altura **menor** que 160 cm. O item está **errado**.

Gabarito: certo, errado, errado

É possível que questões tratando de assimetria tragam as informações em forma de um diagrama chamado de "box plot", que é estudado em outro capítulo. Por ora, vamos apenas ver algumas informações gerais sobre este gráfico

Um box-plot é uma figura similar a essa:



É um retângulo com duas "perninhas". Os números que fazem parte do retângulo indicam os quartis. Acima, o primeiro quartil vale 6, o segundo quartil vale 7 e o terceiro quartil vale 10.

$$Q_1 = 6$$

$$Q_2 = 7$$

$$Q_3 = 10$$

As duas perninhas, essas nós veremos o que elas indicam apenas na aula de box-plot.

Vejam que o box-plot desta figura nos indica que o conjunto é positivamente assimétrico. Sabemos disso com base na diferença entre os quartis.

$$(Q_3 - Q_2) - (Q_2 - Q_1)$$

$$= 3 - 1$$

$$= 2$$

A diferença foi positiva, indicando assimetria positiva.

Resumo

$(Q_3 - Q_2) - (Q_2 - Q_1)$	Resultado
$= 0$	indicativo de que o conjunto é simétrico
< 0	indicativo de que o conjunto é negativamente assimétrico
> 0	indicativo de que o conjunto é positivamente assimétrico

Texto: Professor(a) Vítor Menezes Santana

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
